ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ 11

Нийгмийн мэдээлэл сүлжээний шинжилгээ
2025-2026оны хичээлийн жил (F.CSM209)

Лаборатори шалгасан багш: Б. Туяацэцэг (F.CS07)
Лабораторийн ажил гүйцэтгэсэн: ……. (B241910014)

Улаанбаатар хот 2026.

Агуулга:

1. Куб Хермит муруй (Cubic Hermite Curve)
2. ……..

1. Куб Хермит муруй (Cubic Hermite Curve)

Үндсэн санаа: Куб Хермит муруй нь хоёр хяналтын цэг $P0,\ P1$ болон тэдгээрийн шүргэгч вектор $T0,\ T1$-ийг ашиглан гөлгөр муруй үүсгэдэг. Параметр t нь [0,1] хязгаарт өөрчлөгдөнө.

Математик томьёо:

$$P(t) = h_{00}\cdot P0 + h_{10}\cdot T0 + h_{01}\cdot P1 + h_{11}\cdot T1$$

Хермитийн суурь функцүүд:

$$h_{00}(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$$

$$h_{10}(t) = t^3 - 2t^2 + t$$

$$h_{01}(t) = -2t^3 + 3t^2$$

$$h_{11}(t) = t^3 - t^2$$

Хэрэглээ: Камерын зам, дүрийн хөдөлгөөнт дүрс, замын интерполяци, гол фрэймүүдийн хоорондох жигд шилжилт үүсгэхэд ашигладаг.

Код:

```
import numpy as np  # NumPy сан (массив, вектор тооцоолол)
import matplotlib.pyplot as plt  # График зурах сан

P0 = np.array([0, 0])  # Эхлэх цэг
P1 = np.array([3, 2])  # Төгсгөлийн цэг
T0 = np.array([1, 2])  # Эхлэл дээрх чиглэлийн вектор (tangent)
T1 = np.array([1, 0])  # Төгсгөл дээрх чиглэлийн вектор (tangent)

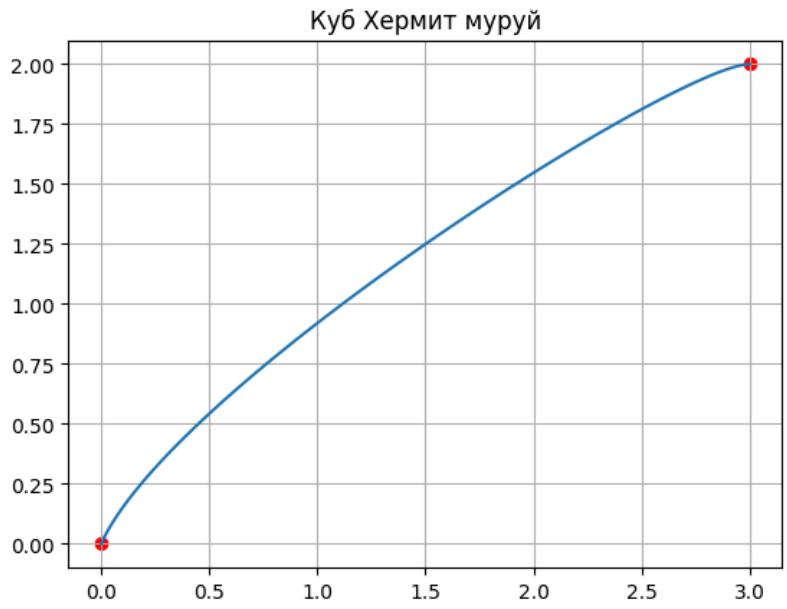
t = np.linspace(0, 1, 100)  # 0-1 хооронд 100 утга (муруйг нарийн болгоно)

curve = []  # Муруйн цэгүүд хадгалах жагсаалт
for ti in t:
    h00 = 2*ti**3 - 3*ti**2 + 1  # Хермит суурь функц 1
    h10 = ti**3 - 2*ti**2 + ti  # Хермит суурь функц 2
    h01 = -2*ti**3 + 3*ti**2  # Хермит суурь функц 3
    h11 = ti**3 - ti**2  # Хермит суурь функц 4
    point = h00*P0 + h10*T0 + h01*P1 + h11*T1  # P(t) = хослол томьёо
    curve.append(point)  # Олдсон цэгийг нэмнэ

curve = np.array(curve)  # Жагсаалтыг массив болгоно

plt.plot(curve[:,0], curve[:,1])  # Муруйг зурна (x,y)
plt.scatter(*P0, color='red')  # Эхлэх цэг (улаан)
plt.scatter(*P1, color='red')  # Төгсгөлийн цэг (улаан)
plt.title("Куб Хермит муруй")  # Гарчиг
plt.grid()  # Тор
plt.show()  # Дэлгэцэнд харуулах
```

Үр дүн: $P0 = (0,0)$ ба $P1 = (3,2)$ хоёр цэгийг шүргэгч вектор $T0,\ T1$-ийн дагуу гөлгөр куб муруйгаар холбосон график гарна. Улаан цэгүүд нь хяналтын эхлэл, төгсгөлийн цэгүүдийг илэрхийлнэ.



Дээрх жишгээр хийнэ. Гэхдээ арай ялангуяа математик талаас нь дэлгэрэнгүй бйхаар хийгээрэй.